Analisis Faktor-Faktor Yang Diduga Mempengaruhi Gangguan Tidur Menggunakan Metode Regresi Logistik Multinomial

M. Farid Hidayatullah (5003231030), Achmad Rizal Saputra (5003231062), Khafid Alfian Saputra (5003231082), M. Ilham Firmansyah (5003231150),
Departemen Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail: kelompok2@student.its.ac.id

***Abstrak*—Perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin dinamis berdampak pada berbagai aspek kesehatan salah satunya adalah kualitas tidur. Gangguan tidur menjadi isu kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat, termasuk di Indonesia, yang mencatat sekitar 24 juta orang mengalami insomnia. Kelompok mahasiswa menjadi salah satu populasi yang rentan mengalami gangguan tidur akibat tekanan akademik, stres dan gaya hidup yang tidak teratur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi gangguan tidur, khususnya durasi tidur, aktivitas fisik, usia, dan BMI menggunakan metode regresi logistik multinomial. Variabel respon pada metode ini mengikuti distribusi multinomial, memungkinkan analisis hubungan antara beberapa kategori variabel bebas terhadap pola gangguan tidur. menunjukkan bahwa terdapat 61% atau sekitar 219 orang yang mengalami gangguan tidur sleep apnea, 71 orang mengalami insomnia, dan 69 orang tidak mengalami gangguan tidur. Uji independensi mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara variabel BMI category terhadap gangguan tidur. Analisis regresi logistik multinomial mengungkap bahwa aktivitas fisik dan BMI secara signifikan memengaruhi gangguan tidur Dengan model yang memiliki kesesuaian cukup baik sebesar 78%, hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi dalam memahami pengaruh gangguan tidur. Persentase kebenaran dalam mengklasifikasikan orang yang mengalami gangguan tidur sebesar 93%.**

***Kata Kunci*—E-Commerce, Regresi Logistik Multinomial, Uji Independensi,**

I. PENDAHULUAN

Perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin dinamis telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Mobilitas yang tinggi tuntutan pekerjaan dan akademik, serta kebiasaan hidup yang tidak teratur menjadi ciri khas kehidupan masa kini. Salah satu dampak dari kondisi tersebut yang kerap diabaikan adalah terganggunya kualitas tidur. Gangguan Tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan gangguan dalam jumlah, kualitas atau waktu tidur pada seseorang individu [1]. Gangguan tidur telah menjadi isu kesehatan global yang semakin meningkat prevalensinya dalam beberapa dekade terakhir. Angka prevalensi insomnia di Indonesia adalah 10% dari jumlah penduduk dan jumlah populasi atau sekitar 24 juta orang yang mengalami insomnia [2]. Berbagai studi menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, stres akibat tekanan akademik maupun pekerjaan, serta konsumsi makanan dan minuman tertentu, dapat mempengaruhi kualitas dan durasi tidur seseorang. Menurut *World Health Organization* (WHO), tidur yang tidak cukup atau terganggu dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, obesitas, hingga depresi. Seseorang yang berstatus mahasiswa cenderung memiliki potensi yang lebih besar mengalami perubahan dalam kualitas tidur mereka. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya tekanan akademik yang mereka hadapi, sehingga mengharuskan mereka untuk mengalokasikan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyelesaikan berbagai tuntutan studi. Sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya penurunan kualitas tidur di kalangan individu yang berstatus sebagai mahasiswa. Gangguan tidur pada mahasiswa tidak hanya berdampak pada penurunan konsentrasi dan prestasi akademik, tetapi juga dapat memicu gangguan psikologis dan fisik yang lebih serius apabila tidak ditangani.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tidur di Indonesia. Usia, durasi tidur sering kali di asumsikan memiliki pengaruh terhadap gangguan tidur. Selain itu, tingkat aktivitas fisik juga diyakini dapat mempengaruhi gangguan tidur sesorang. Regresi multinomial merupakan salah satu model regresi logistik yang dengan variabel respon yang digunakan pada regresi logistik multinomial mengikuti distribusi multinomial dimana distribusi multinomial merupakan generalisasi dari distribusi binomial dengan menggunakan lebih dari dua kategori.

Penelitian kali ini akan membahas mengenai analisis hubungan antara durasi tidur, aktivitas fisik, usia dan BMI terhadap gangguan tidur. Hasil analisis menggunakan metode tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh masing-masing faktor terhadap tingkat keparahan gangguan tidur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur serta memberikan implikasi praktis bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum dalam menyusun strategi pencegahan maupun intervensi untuk mengurangi risiko gangguan tidur. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana

karakteristik individu dan gaya hidup memengaruhi pola gangguan tidur pada berbagai kelompok masyarakat.

II. URAIAN PENELITIAN

A. *Statistika Deskriptif*

Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan angka-angka pengamatan yang diperoleh (meringkas dan menyajikan), mendeskripsikan dan menganalisis seluruh data tanpa melakukan proses penarikan kesimpulan. Penyajian data pada statistika deskriptif biasanya dengan membuat tabulasi dalam bentuk grafik, diagram atau dengan menyajikan karakteristik-karakteristik dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran [3]. Karakteristik ini kemudian disajikan dalam ringkasan yang menggambarkan sampel data dan pengukurannya [4].

1) Mean

Mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Rata-rata hitung disebut dengan *Mean. Mean* dapat dihitung sebagai berikut [5].

$$\bar{x} = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n} \qquad (1)$$

Keterangan:

$\bar{x}$: Rata-rata data

x_i : Nilai data

n : Banyak data

2) Minimum

Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari sejumlah populasi yang telah dikumpulkan [6]

3) Maksimum

Nilai minimum adalah nilai terkecil dari sejumlah populasi yang telah dikumpulkan [6].

4) Standar Deviasi

Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata – ratanya. Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut.

Varians populasi:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}{N}} \qquad (2)$$

Varians sampel:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}} \qquad (3)$$

Keterangan :

σ = Standar deviasi populasi

S = Standar deviasi sampel

N = Jumlah data populasi

n = Jumlah data sampel

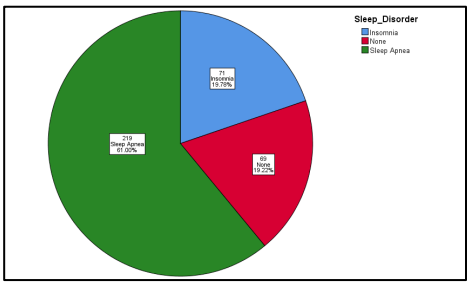
x_i = Data ke-i

μ = Rata-rata populasi

$\bar{x}$ = Rata-rata sampel

5) Pie Chart

Pie chart atau diagram lingkaran adalah gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau keseluruhannya. Media *pie chart* digunakan untuk membandingkan antar bagian terhadap total, biasanya media ini dalam bentuk persentase karena nilainya merupakan bagian bagian yang dijumlah menjadi satu [3]. Contoh *pie chart* ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 1. *Pie Chart*

B. *Uji Independensi*

Uji independensi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel kategorik dalam sebuah populasi. Variabel-variabel tersebut dapat memiliki dua atau lebih kategori. Uji independensi juga digunakan untuk menentukan apakah antara variabel independen dan variabel dependen terdapat perbedaan (hubungan) yang nyata atau tidak [7]. Uji independensi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel [8]. Syarat dari uji independensi adalah sebagai berikut.

1. Homogen, artinya dalam setiap sel tersebut harus merupakan obyek yang sama. Sehingga jika datanya heterogen tidak bisa dianalisis menggunakan tabel kontingensi.
2. Memenuhi unsur mutually exclusive dan mutually exhaustive. Mutually exclusive adalah antara level satu dengan level yang 6 lain harus saling lepas. Mutually exhaustive adalah dekomposisi secara lengkap sampai pada unit terkecil. Sehingga jika mengklasifikasikan satu unsur, maka hanya dapat diklasifikasikan dalam satu unit saja, atau dengan kata lain semua nilai harus masuk dalam klasifikasi yang dilakukan.
3. Skala nominal dan skala ordinal, artinya data memiliki skala yang bersifat kategorikal atau klasifikasi, skala tersebut dapat berfungsi untuk membedakan tetapi tidak merupakan hubungan kuantitatif dan tingkatan.

Pada pengujian independensi hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

Hipotesis

H_0 : Tidak ada hubungan antara dua variabel yang diamati yaitu varibel prediktor (X) dengan variabel respon (Y). (Independen)

H_1 : Ada hubungan antara dua variabel yang diamati yaitu varibel prediktor (X) dengan variabel respon (Y). (Dependen)

Taraf signifikan : α= 0,05

Daerah Penolakan: Tolak H_0 jika $\chi^2 > \chi^2_{(\alpha,(db))}$ atau $P_{value} < \alpha$, dimana nilai db = (i-1)(j-1)

Statistik Uji:

$$\chi^2_{hitung} = \sum_{i=1}^{i}\sum_{j=1}^{j}\frac{(n_{ij}-e_{ij})}{e_{ij}} \quad (4)$$

Dimana

$$e_{ij} = \frac{n_{i.}n_{.j}}{n_{..}} \quad (5)$$

Keterangan:
n_{ij} = Frekuensi untuk seluruh baris ke- i dan kolom ke j
e_{ij} = Nilai ekspektasi seluruh baris ke-i dan kolom ke-j
$n_{i.}$= Nilai observasi pada baris ke-i
$n_{.j}$ = Nilai observasi pada kolom ke- j
$n_{..}$ = Jumlah seluruh pengamatan

C. Uji Korelasi

Pada analisis korelasi peneliti mengukur keeratan hubungan antara dua variabel saja tanpa memperhatikan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang mempengaruhi dan berapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain [9].

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n\sum y_i - (\sum y_i)^2)}} \quad (6)$$

Tabel 1.
Interpretasi Uji Statistik Pearson

No	Nilai r	Interpretasi
1	0,00-0,10	Hubungan sangat lemah
2	0,11-0,39	Hubungan lemah
3	0,40-0,69	Hubungan moderat
4	0,70-0,89	Hubungan kuat
5	0,90-1,00	Hubungan sangat kuat

D. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model terindikasi adanya multikolinearitas. Pada uji ini, pengujian multikolinearitas menggunakan uji VIF, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yang mengukur besarnya peningkatan ragam penduga bagi koefisien regresi jika terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Besarnya nilai VIF mengindikasikan adanya multikolinearitas yang tinggi. Jika VIF bernilai satu maka hubungan antara peubah prediktor saling bebas (tidak terjadi multikolinearitas) [10]. Nilai VIF untuk peubah prediktor ke-*i* dinyatakan dengan:

$$VIF = \frac{1}{1-R_i^2} \quad (7)$$

Keterangan:
R_i^2 = Koefisien determinasi ganda dari peubah prediktor *Xi* yang diregresikan dengan (p-1) peubah prediktor yang lain

E. Regresi Logistik Multinomial

Regresi logistik multinomial merupakan regresi logistik yang digunakan saat variabel dependen mempunyai skala yang bersifat polichotomous atau multinomial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan variabel respon berskala nominal dengan tiga kategori. Dimisalkan dengan menggunakan variabel respon yang memiliki tiga kategori, dilakukan pengkodingan yaitu Y=0, Y=1, dan Y=2. Salah satu kategori pada variabel respon harus digunakan sebagai variabel pembanding. Pada variabel respon dengan kategori sebanyak c, diperlukan sejumlah c-1 fungsi logit atau desain variabel [11]. Untuk membuat sebuah model, maka diasumsikan terdapat sebanyak v kovariat dan ditandai dengan vektor x dan panjang v+1 dimana X0= 1 maka dua fungsi logit yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$g_1(x) = \ln\left[\frac{P(Y=1|x}{P(Y=0)|x}\right] = x'\beta_1 \quad (8)$$

$$g_2(x) = \ln\left[\frac{P(Y=2)|x}{P(Y=0)|x}\right] = x'\beta_2 \quad (9)$$

Probabilitas bersyarat pada setiap kategori yang dihasilkan berdasarkan dua fungsi logit dengan tiga kategori pada variabel respon adalah sebagai berikut.

$$P_r(Y=0|x) = \pi_0(x) = \frac{1}{1+\exp(g_1(x))+\exp(g_2(x))} \quad (10)$$

$$P_r(Y=0|x) = \pi_1(x) = \frac{\exp(g_1(x))}{1+\exp(g_1(x))+\exp(g_2(x))} \quad (11)$$

$$P_r(Y=0|x) = \pi_2(x) = \frac{\exp(g_2(x))}{1+\exp(g_1(x))+\exp(g_2(x))} \quad (12)$$

Secara umum, probabilitas bersyarat pada model dengan tiga kategori dimana vektor $\boldsymbol{\beta}0$ = 0 dan $g0(\boldsymbol{x})$ = 0 adalah sebagai berikut.

$$P_e(Y=e|x) = \pi_e(x) = \frac{\exp(g_e(x))}{\sum_{c=0}^{2}\exp(g_c(x))} \quad (13)$$

1) Uji Serentak

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model telah tepat atau signifikan, selain itu untuk memeriksa kemaknaan koefisien β secara keseluruhan dengan hipotesis sebagai berikut [11].

Hipotesis :
$H_0 : \beta_{11} = \beta_{21} = \cdots = \beta_{k1} = \cdots \beta_{k4} = 0$
$H_1 : \beta_{k*j} \neq 0$; k* = 1, 2, 3, ..., k
Taraf signifikan sebesar α dan daerah kritis tolak H_0 jika $G^2 > \chi^2_{(df,\alpha)}$atau P-value < α
Statistik Uji :

$$G = -2\ln\left[\frac{\left(\frac{n_1}{n}\right)^{n_1}\left(\frac{n_0}{n}\right)^{n_0}}{\prod_{i=1}^{n}\hat{\pi}_i^{y_i}(1-\hat{\pi}_i)^{(1-y_i)}}\right] \quad (14)$$

Keterangan:
n_1 : banyaknya observasi dengan kategori 1
n_0 : banyaknya observasi dengan kategori 0
n : banyaknya observasi
p : jumlah variabel prediktor

2) Uji Parsial

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter β terhadap variabel respon secara individu. Pengujian signifikansi parameter β ini menggunkan uji Wald dengan hipotesis sebagai berikut [11].

Hipotesis :
$H_0 : \beta_j = 0$
$H_1 : \beta_j \neq 0$ dimana j = 1,2,3,..,p

Taraf signifikan sebesar α dan daerah kritis tolak H_0 jika $W > \chi^2_{(df,\alpha)}$ atau P-value < α

Statistik Uji :

$$W_j = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \quad (15)$$

Keterangan:

$\hat{\beta}_j$: Penduga dari βj

$SE(\hat{\beta}_j)$: Penduga galat baku dari $\hat{\beta}_j$

3) Estimasi Parameter

Metode ini akan menghasilkan estimator yang bias jika diaplikasikan pada variabel respon yang bersifat dikotomus, sehingga metode yang digunakan untuk memodelkan variabel respon yang bersifat nominal dan dikotomus adalah maximum likelihood [11]. Pada dasarnya fungsi maksimum likelihood menggunakan estimasi nilai untuk memaksimalkan fungsi log likelihoodnya sebagai berikut.

$$L(\beta) = \ln\{l(\beta)\} = \sum_{i=1}^{n} y_i \ln\{\pi(x_i)\} + (1 - y_i)\ln\{1 - \pi(x_i)\} \quad (16)$$

4) Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model digunakan untuk menilai apakah model sesuai atau tidak. Pada uji ini, pengujiam kesesuaian model mengunakan uji Deviance dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut [10].

Hipotesis :

H_0 = Model telah sesuai (tidak ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi)

H_1 = Model tidak sesuai (ada perbedaan antara hasil observasi dengan hasil prediksi).

Taraf signifikan : α Daerah kritis: Tolak H0 jika $D < \chi^2_{(df,\alpha)}$ dan p-value < α

Statistik Uji :

$$D = 2\sum_{i=1}^{g}\sum_{j=1}^{k} Y_{ij} \ln\left(\frac{Y_{ij}}{n_{ij}\hat{\pi}_{ij}(X_i)}\right) \quad (17)$$

Keterangan:

$\hat{\pi}_j(X_i)$ = Peluang terjadinya nilai peubah respon *Y* ke-j pada peubah prediktor *X* ke-i

Y_{ij} = Hasil pengamatan peubah respon *Y* ke-j pada peubah prediktor *X* ke-i

5) Odds Ratio

Odds Ratio (OR) merupakan salah satu ukuran tingkat resiko yang digunakan dalam menginterpretasi koefisien variabel prediktor. OR menunjukkan perbandingan peluang munculnya suatu kejadian dengan peluang tidak munculnya kejadian tersebut) [12]. Nilai OR dapat diperoleh dari nilai-nilai regresi logistik untuk variabel prediktor yang dikategorikan 0 atau 1 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. OR didefinisikan sebagai rasio nilai regrsi logistik untuk $x = 1$ terhadap nilai regresi logistik untuk $x = 0$ [11], yang dapat dirumuskan dalam Persamaan berikut.

$$OR = \frac{\pi(1)/[1-\pi(1)]}{\pi(0)/[1-\pi(0)]} = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1)}{\exp(\beta_0)} = \exp(\beta_1) \quad (18)$$

Tabel 2.
Nilai Regresi Logistik untuk x=1 dan x=0

Variabel Respon (*y*)	Variabel Prediktor (*x*)	
	$x = 1$	$x = 0$
$y = 1$	$\pi(1) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1)}$	$\pi(0) = \frac{\exp(\beta_0)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1)}$
$y = 0$	$1 - \pi(1) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1)}$	$1 - \pi(0) = \frac{1}{1 + \exp(\beta_0)}$

Jika nilai OR = 1, maka tidak ada hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Jika OR < 1, maka ada hubungan negatif antara variabel prediktor dan variabel respon pada setiap perubahan nilai *x*. Jika OR > 1, maka ada hubungan positif antara variabel prediktor dengan variabel respon pada setiap perubahan nilai *x* [11].

6) Uji Kebaikan Model

Koefisien determinasi R-Squared atau R^2 merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0≤ R2≤1). Semakin besar R2 (mendekati 1) berarti variabel_variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun jika semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen [13].

7) Ketepatan Klasifikasi

Ketepatan klasifikasi model digunakan untuk mengetahui apakah data diklasifikasikan dengan benar atau tidak. Evaluasi prosedur klasifikasi adalah suatu evaluasi yang melihat peluang kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh suatu fungsi klasifikasi [14]. Ukuran yang dipakai adalah *Apparent Error Rate* (APER). Nilai APER menyatakan nilai proporsi sampel yang diklasifikasikan oleh fungsi klasifikasi.

Tabel 3.
Perhitungan Ketepatan Klasifikasi

Hasil Observasi	Variabel Prediktor (*x*)	
	Variabel Respon Kategori 0 (y = 0)	Variabel Respon Kategori 1 (y = 1)
Variabel Respon Kategori 0 (y = 0)	n_{11}	n_{12}
Variabel Respon Kategori 1 (y = 1)	n_{21}	n_{22}

A merupakan banyaknya pengamatan (observasi) pada kategori 0 yang diprediksi kategori 0 oleh model. B adalah banyaknya observasi 0 yang diprediksi kategori 1 oleh model. C adalah banyaknya observasi kategori 1 yang diprediksi kategori 0 oleh model. D merupakan banyaknya observasi kategori 1 yang diprediksi kategori 1 oleh model.

Untuk mengetahui total accuracy digunakan Persamaan sebagai berikut.

$$\text{APER} = \frac{n_{21} + n_{12}}{n} \quad (19)$$

Keterangan:

n : Total Pengamatan

n_{11} : jumlah subjek dari y_1 tepat diklasifikasikan sebagai 1 y
n_{12} : jumlah subjek dari y_1 salah diklasifikasikan sebagai y_2
n_{21} : jumlah subjek dari y_2 salah diklasifikasikan sebagai y_1
n_{22} : jumlah subjek dari y_2 tepat diklasifikasikan sebagai y_2

III. METODE PENELITIAN

A. *Sumber Data*

Sumber data dalam praktikum ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui *website kaggle* yang berjudul "*Sleeping Disorder Detection"*

B. *Variabel Penelitian*

Variabel yang digunakan dalam pratikum ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Kategori	Skala Pengukuran	Satuan
Y	Gangguan Tidur	0 : Sleep Apnea 1 : Insomnia 2 : Tidak Ada Gangguan	Nominal	-
X_1	Durasi Tidur	-	Rasio	Jam
X_2	Aktivitas Fisik	-	Rasio	-
X_3	Usia	-	Rasio	Tahun
X_4	*BMI Category*	0 : Normal 1 : Overweight 2 : Obese	Ordinal	-

Berikut ini merupakan definisi operasional yang digunakan dalam riset ini. Definisi operasional ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5.
Definisi Operasional

No	Variabel	Keterangan	Definisi
1.	Y	Ganggua Tidur	Gangguan Tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan gangguan dalam jumlah, kualitas atau waktu tidur pada seorang individu [15].
2.	X_1	Durasi Tidur	Durasi tidur adalah jumlah waktu total yang dihabiskan seseorang untuk tidur selama satu periode tidur, biasanya dihitung dalam satuan jam per malam [16].
3.	X_2	Aktivitas Fisik	Aktivitas fisik adalah kegiatan menggerakkan tubuh dari kerja otot rangka serta terdapat peningkatan dalam pembakaran tenaga dan energi [17]
4.	X_3	*Usia*	Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik . Semakin matang usia seseorang maka perilaku dalam mengambil keputusan akan semakin bijak dikarenakan bahwa masa tua lebih berhati-hati dan tidak menginginkan untuk pengeluaran berlebih karena akan menjadikan beban bagi mereka [18].
5.	X_4	*BMI Category*	ndeks massa tubuh atau BMI adalah indeks statistik yang menggunakan berat dan tinggi badan seseorang untuk memberikan perkiraan lemak tubuh pada pria dan wanita dari segala usia. Ini dihitung dengan mengambil berat badan seseorang, dalam kilogram [19]

C. *Struktur Data*

Struktur data yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6.
Struktur Data

Observasi	Variabel				
	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
1	Y_1	X_{11}	X_{21}	X_{31}	X_{41}
2	Y_2	X_{12}	X_{22}	X_{32}	X_{42}
3	Y_3	X_{13}	X_{23}	X_{33}	X_{43}
:	:	:	:	:	:
359	Y_{359}	$X_{1(359)}$	$X_{2(359)}$	$X_{3(359)}$	$X_{4(359)}$

D. *Langkah Analisis*

Langkah-langkah yag dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data gangguan tidur, durasi tidur, aktivitas fisik, usia dan *BMI Category*.
2. Mendeskripsikan karakteristik data kategori menggunakan *pie chart* dan tabel kontigensi .
3. Melakukan uji independensi.
4. Melakukan uji korelasi
5. Melakukan uji multikolinearitas
6. Melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan *e-commerce* menggunakan regresi logistik multinomial yang meliputi:
   a. Estimasi Parameter
   b. Uji serentak
   c. Uji parsial
   d. Uji kesesuaian model
   e. Kebaikan model
   f. *Odds Ratio*
   g. Ketepatan klasifikasi
7. Menginterpretasikan hasil analisis.
8. Menarik kesimpulan dan saran.

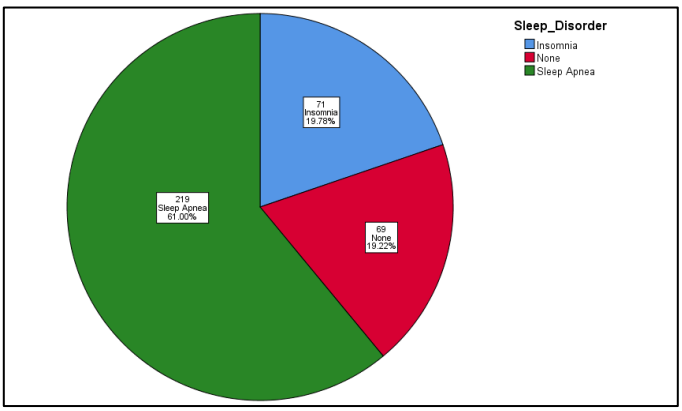
IV. ANALISIS PEMBAHASAN

A. *Karakteristik Data*

Karakteristik Gangguang tidur dan *BMI Category* akan dijelaskan sebagai berikut.

1) *Gangguan Tidur*

Hasil analisis karakteristik *gangguan tidur* akan ditunjukkan pada Gambar 3.

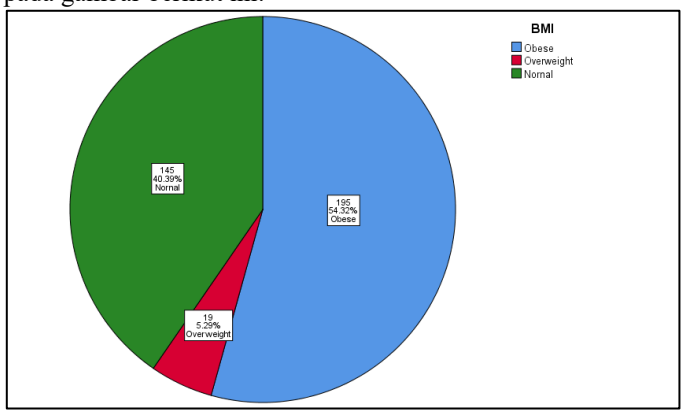


Gambar 2. *Gangguan Tidur*.

Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat 61% atau sekitar 219 orang mengalami gangguan tidur sleep apnea, 71 orang mengalami insomnia dan 69 orang tidak mengalami gangguan tidur.

2) BMI Category

Hasil analisis karakteristik *BMI Category* akan ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3. *BMI Category*

Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat 145 orang yang memiliki kategori BMI normal, 195 orang dengan kategori obesitas dan 19 orang memiliki kategori BMI kelebihan berat badan.

3) Usia, Durasi Tidur dan Aktivitas Fisik

Hasil analisis karakteristik *usia, durasi tidur dan aktivitas fisik* akan ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Statistika Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Usia	27	59	42,43	8,610
Durasi Tidur	5,9	5,9	8,5	0,790
Aktivitas Fisik	30	90	59,60	20,800

Berdasarkan statistik deskriptif dari 359 responden, diketahui bahwa usia responden berada dalam rentang 27 hingga 59 tahun, menunjukkan bahwa responden berasal dari kelompok usia dewasa hingga menjelang lansia. Rata-rata durasi tidur responden adalah 7,15 jam per hari, dengan nilai minimum 5,9 jam dan maksimum 8,5 jam serta simpangan baku sebesar 0,79, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki waktu tidur yang cukup dan relatif seragam. Sementara itu, aktivitas fisik harian responden berkisar antara 30 hingga 90 menit, dengan rata-rata sebesar 59,60 menit dan simpangan baku sebesar 20,80 menit, mencerminkan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat aktivitas fisik antarindividu.

B. Uji Independensi

Pada penelitian ini, uji independensi pada data yang diduga memengaruhi gangguan tidur dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara masing-masing variabel kategorik dengan variabel respon menggunakan uji *Chi-Square*. Uji independensi untuk mengetahui hubungan BMI dan gangguan tidur dilakukan sebagai berikut.

1) BMI dan Gangguan Tidur

Hasil analisis uji independensi antara BMI dan gangguan tidur menggunakan hipotesis sebagai berikut.

H_0: Tidak ada hubungan antara BMI dan gangguan tidur

H_1: Ada hubungan antara BMI dan gangguan tidur

Menggunakan α sebesar 5%, maka akan diputuskan tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(0,05;4)}$ atau $P_{value} < 5\%$. Statistik uji akan ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8.
Independensi *BMI*

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;4)}$	P_{value}
264,890	9,488	0,000

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai χ^2_{hitung} sebesar 264,890 yang lebih besar dari nilai $\chi^2_{(0,05;4)}$ sebesar 9,488 atau P_{value} bernilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga diputuskan tolak H_0 yang artinya ada hubungan antara BMI dan gangguan tidur.

C. Uji Korelasi

Pada penelitian ini akan dilakuakn pengujian korelasi pada setiap variabel untuk mengetahui hubungan antara variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 10.
Korelasi

Variabel	Gangguan Tidur	Durasi Tidur	Usia	Aktivitas Fisik
Durasi Tidur	0,379			
Usia	-0,349	0,316		
Aktivitas Fisik	0,092	0,174	0,142	
BMI Category	-0,722	-0,368	0,537	0,096

Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori BMI memiliki korelasi negatif yang kuat dengan gangguan tidur (r = -0,722), artinya semakin tinggi kategori BMI, semakin besar kemungkinan mengalami gangguan tidur. Durasi tidur berkorelasi positif sedang (r = 0,379), sementara usia menunjukkan korelasi negatif sedang (r = -0,349), yang mengindikasikan bahwa gangguan tidur cenderung menurun

seiring bertambahnya usia. Aktivitas fisik memiliki korelasi sangat lemah dengan gangguan tidur (r = 0,092), menandakan tidak ada hubungan yang berarti. Selain itu, BMI berkorelasi positif dengan usia dan negatif dengan durasi tidur. Secara keseluruhan, kategori BMI tampak menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap gangguan tidur dibanding variabel lainnya.

D. Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini dilakukan uji multikolinearitas untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas yang dapat memengaruhi kestabilan dan keakuratan hasil analisis regresi. Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Hipotesis

H_0 : Tidak Terdapat Multikolinearitas

H_1 : Terdapat Multikolinearitas

Daerah kritis tolak H_0 apabila nilai VIF > 10

Statistik Uji :

Tabel 11.
Uji Multokolinearitas

Variabel	VIF
Durasi Tidur	2,24
Usia	2,63
Aktivitas Fisik	1,07
BMI Kategori (Overweight)	1,04
BMI Kategori (Obese)	2,88

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh variabel prediktor memiliki nilai VIF dibawah 10 sehingga diputuskan gagal tolak H_0 yang berarti tidak terdapat multikolinearitas.

E. Regresi Logistik Multinomial

Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi antara durasi tidur, aktivitas fisik, usia, dan BMI terhadap gangguan tidur menggunakan metode regresi logistik multinomial akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Estimasi Parameter

Model logit dan model probit yang terbentuk berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi antara durasi tidur, aktivitas fisik, usia dan BMI terhadap gangguan tidur sebagai berikut.

$$g_0(x) = 8{,}118 - 1{,}696X_1 - 0{,}047X_2 + 0{,}151X_3 - 3{,}115X_{4(0)} - 2{,}205X_{4(1)}$$

$$= 8{,}118 - 1{,}696(8) - 0{,}047(60) + 0{,}151(28) - 3{,}115(1) - 2{,}205(0) = -7{,}16$$

$$g_1(x) = -4{,}000 - 0{,}574X_1 + 0{,}061X_2 + 0{,}105X_3 - 3{,}605X_{4(0)} - 3{,}363X_{4(1)}$$

$$= -4{,}000 - 0{,}574(8) + 0{,}061(60) + 0{,}105(28) - 3{,}605(1) - 3{,}363(0) = -5{,}58$$

Berdasarkan model logit di atas dapat dibentuk model probit sebagai berikut.

$$\pi_0(x) = \frac{exp(g_0(x))}{1 + exp(g_0(x)) + exp(g_1(x))}$$

$$\pi_0(x) = \frac{exp(-7{,}16)}{1 + exp(-7{,}16) + exp(-5{,}58)}$$

$$\pi_0(x) = \frac{0{,}000777}{1 + 0{,}000777 + 0{,}003773} = 0{,}000774$$

Model probit $g_0(x)$, probabilitas seseorang mengalami gangguan tidur sleep apnea dengan karakteristik sebagai berikut: durasi tidur selama 8 jam, aktivitas fisik sebesar 60 menit, usia 28 tahun, dan kategori BMI normal, adalah sebesar 0,000774.

Berdasarkan model logit di atas dapat dibentuk model probit sebagai berikut.

$$\pi_1(x) = \frac{exp(g_1(x))}{1 + exp(g_0(x)) + exp(g_1(x))}$$

$$\pi_1(x) = \frac{exp(-5{,}58)}{1 + exp(-7{,}16) + exp(-5{,}58)}$$

$$\pi_1(x) = \frac{0{,}003773}{1 + 0{,}000777 + 0{,}003773} = 0{,}003755$$

Model probit $g_1(x)$, probabilitas seseorang mengalami gangguan tidur sleep apnea dengan karakteristik sebagai berikut: durasi tidur selama 8 jam, aktivitas fisik sebesar 60 menit, usia 28 tahun, dan kategori BMI normal, adalah sebesar 0,003755.

2) Uji Serentak

Uji Serentak dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat variabel yang berpengaruh terhadap gangguan tidur yang dilakukan secara keseluruhan sebagai berikut.

H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (Variabel durasi tidur, aktivitas fisik, usia, dan BMI tidak berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur)

H_1: Minimal ada satu $\beta_j \neq 0$; j = 1,2,3,4 (Minimal terdapat satu variabel perdiktor yang berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur)

Dengan taraf signifikan yaitu α sebesar 0,05, berdasarkan teori uji serentak daerah penolakan atau tolak H_0 jika nilai $G_{hitung} > \chi^2_{(0,05;10)}$ dan p-*value* kurang dari α sebesar 0,05 didapatkan hasil pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12.
Uji Serentak

G_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;10)}$	P-*value*
383,928	18,307	0,000

Pada Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa diperoleh hasil statistik uji G_{hitung} sebesar 383,928 lebih besar dari nilai $\chi^2_{(0,05;10)}$ sebesar 18,307 dan diperkuat dengan nilai p-*value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 sehingga dapat diputuskan tolak H_0 yang artinya minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur.

3) Uji Parsial

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap gangguan

tidur. Uji parsial untuk mengetahui apakah variabel prediktor berpengaruh terhadap gangguan tidur disajikan sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0: $\beta_j = 0$; j = 1,2,3,4 (variabel prediktor ke-j berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur)

H_1: $\beta_j \neq 0$; j = 1,2,3,4 (variabel prediktor ke-j tidak berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur)

Dengan taraf signifikan yaitu α sebesar 0,05, berdasarkan teori uji parsial daerah penolakan atau tolak H_0 jika nilai $W > \chi^2_{(0,05;1)}$ dan p-*value* kurang dari α sebesar 0,05. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13.
Uji Parsial

Gangguan Tidur	**Variabel**	**W**	**df**	χ^2_{tabel}	***P-value***
Sleep Apnea	Durasi Tidur	10,800	1	3,841	0,001
	Aktivitas Fisik	7,820	1		0,005
	Usia	8,112	1		0,004
	Kategori BMI (0)	23,286	1		0,000
	Kategori BMI (1)	5,826	1		0,016
Insomnia	Durasi Tidur	1,239	1	3,841	0,266
	Aktivitas Fisik	12,504	1		0,000
	Usia	2,947	1		0,086
	Kategori BMI (0)	11,259	1		0,001
	Kategori BMI (1)	6,698	1		0,010

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa hasil uji parsial pada variabel aktivitas fisik dan BMI memiliki nilai *Wald* lebih dari χ^2_{tabel} sebesar 3,841 dan diperkuat dengan *P-value* kurang dari α sebesar 0,05 maka dapat diputuskan Tolak H_0 sehingga aktivitas fisik dan BMI berpengaruh secara signfikan terhadap gangguan tidur.

Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu dilakukan pengulangan uji parsial dengan variabel yang signifikan, yaitu aktivitas fisik dan BMI. Hasil uji parsial kedua variabel tersebut yaitu sebagai berikut.

Tabel 14.
Uji Parsial

Gangguan Tidur	**Variabel**	**W**	**df**	χ^2_{tabel}	***P-value***
Sleep Apnea	Aktivitas Fisik	10,598	1	3,841	0,001
	Kategori BMI (0)	83,841	1		0,000
	Kategori BMI (1)	12,220	1		0,000
Insomnia	Aktivitas Fisik	24,814	1	3,841	0,000
	Kategori BMI (0)	71,537	1		0,000
	Kategori BMI (1)	14,343	1		0,000

Tabel 14 menunjukkan bahwa setelah mengeluarkan variabel durasi tidur dan usia dari pengujian, maka didapatkan seluruh variabel prediktor yaitu aktivitas fisik dan BMI memiliki keputusan tolak H0, yang artinya variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur seseorang.

4) Uji Kesesuaian Model

Hasil uji kesesuian model yang terbentuk pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tidur menggunakan hipotesis sebagai berikut.

H_0: model yang terbentuk telah sesuai

H_1: model yang terbentuk tidak sesuai

Menggunakan α sebesar 5%, maka akan diputuskan tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(0,05;176)}$ atau $P_{value} < 5\%$. Statistik uji akan ditunjukkan pada Tabel 15.

Tabel 15.
Uji Kesesuaian Model

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;176)}$	P_{value}
160,797	207,955	0,788

Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai χ^2_{hitung} sebesar 160,797 yang lebih kecil dari nilai $\chi^2_{(0,05;176)}$ sebesar 207,955 atau P_{value} bernilai 0,788 yang lebih besar dari 0,05 sehingga diputuskan gagal tolak H_0 yang artinya tidak terdapat perbedaan antara observasi dan prediksi atau model sesuai..

5) Kebaikan Model

Kebaikan model pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan tidur ditunjukkan pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16.
Kebaikan Model

(R-*square)*
78%

Nilai kebaikan model dari data pengaruh durasi tidur, aktivitas fisik, usia dan BMI terhadap gangguan tidur ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (R-*square)* sebesar 78% yang menunjukkan bahwa pengaruh durasi tidur, aktivitas fisik, usia dan BMI mampu menjelaskan gangguan tidur sebesar 78% sementara sisanya sebesar 22% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, hal ini menunjukkan bahwa model regresi sudah cukup baik.

6) Odss Ratio

Nilai *odds ratio* dari durasi tidur, aktivitas fisik, usia, dan BMI terhadap gangguan tidur disajikan pada tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 17.
Odss Ratio

Gangguan Tidur	Variabel	Exp(B)
Sleep Apnea	Durasi Tidur	0,183
	Aktivitas Fisik	0,954
	Usia	1,163
	Kategori BMI (0)	0,044
	Kategori BMI (1)	0,110
Insomnia	Durasi Tidur	0,563
	Aktivitas Fisik	1,062
	Usia	1,111
	Kategori BMI (0)	0,027

Kategori BMI (1)	0,035

Pada tabel 17 menunjukkan bahwa jika durasi tidur meningkat sebesar 1 jam maka seseorang memiliki peluang untuk mengalami sleep apnea sebesar 0,183 dibandingkan sebelumnya. Setiap penambahan 1 satuan dalam aktivitas fisik akan menurukan orang terkena sleep apnea sebanyak 0,954 kali daripada sebelumnya. Setiap tambahan usia sebanyak (x+1) tahun meningkatkan peluang seseorang mengalami sleep apnea sebesar 1,163 kali dibandingkan saat x tahun. Individu dengan kategori Normal memiliki peluang mengalami sleep apnea sebesar 0,044 kali dibandingkan yang mengalami obesitas. Individu dengan kategori Overweight memiliki peluang mengalami sleep apnea sebesar 0,110 kali dibandingkan yang mengalami obesitas

Jika durasi tidur meningkat sebesar 1 jam maka seseorang memiliki peluang untuk mengalami insomnia sebesar 0,563 dibandingkan sebelumnya. Setiap penambahan 1 satuan dalam aktivitas fisik akan menurukan orang terkena insomnia sebanyak 1,062 kali daripada sebelumnya. Setiap tambahan usia sebanyak (x+1) tahun meningkatkan peluang seseorang mengalami insomnia sebesar 1,111 kali dibandingkan saat x tahun. Individu dengan kategori Normal memiliki peluang mengalami insomnia sebesar 0,027 kali dibandingkan yang mengalami obesitas. Individu dengan kategori Overweight memiliki peluang mengalami insomnia sebesar 0,035 kali dibandingkan yang mengalami obesitas

.

7) Ketepatan Klasifikasi Pengaruh X Terhadap Y

Berikut merupakan hasil analisis ketepatan klasifikasi pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi *gangguan tidur.*

Tabel 16.
Ketepatan Klasifikasi

Observasi	Prediksi			Ketepatan Persentase
	Sleep Apnea	Insomnia	Tidak Ada Gangguan	
Sleep Apnea	62	1	8	87,3%
Insomnia	4	59	6	85,5%
Tidak Ada Gangguan	10	6	203	92,7%
Total	21,2%	18,4%	60,4%	90,3%

Pada Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan tidur sleep apnea memiliki persentase kebenaran sebesar 87,3% dengan rincian 62 orang diklasifikasian dengan tepat dan 9 tidak tepat. Seseorang yang mengalami gangguan tidur insomnia memiliki persentase kebenaran sebesar 85,5% dengan rincian 59 orang diklasifikasian dengan tepat dan 10 tidak tepat. Seseorang yang mengalami gangguan tidur tidak ada gangguan memiliki persentase kebenaran sebesar 92,7% dengan rincian 203 orang diklasifikasian dengan tepat dan 16 tidak tepat. Persentase kebenaran dalam mengklasifikasikan seseorang yang mengalami gangguan tidur sebesar 90,3% sehingga persentase kesalahan dalam mengklasifikasikan seseorang atau APER sebesar 9,7%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan.

1. Berdasarkan Pie Chart menunjukkan bahwa terdapat 61% atau sekitar 219 orang yang mengalami gangguan tidur sleep apnea, 71 orang mengalami insomnia, dan 69 orang tidak mengalami gangguan tidur.
2. Uji independensi menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel BMI dengan gangguan tidur.
3. Hasil analisis regresi logistik multinomial didapatkan variabel aktivitas fisik dan BMI category yang berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur. Hasil uji kesesuaian model telah sesuai dengan kebaikan model yang baik sebesar 78% serta persentase kebenaran dalam mengklasifikasikan orang yang mengalami gangguan tidur sebesar 93%.

B. Saran

Saran bagi pembaca adalah dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan menggunakan hasil penelitian ini untuk sesuatu yang positif, bagi peneliti selanjutnya dapat membatasi jumlah observasi pengamatan dan memperbanyak variabel agar model yang terbentuk dapat memuat lebih banyak variabel prediktor dan menaikkan tingkat ketepatan klasifikasinya. Saran untuk orang yang mengalami gangguan tidur terkait diharapkan terus berupaya untuk mengurangi aktifvitas fisik yang bisa memengaruhinya. Saran untuk pembaca agar menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih kompleks dan juga dapat memahami faktor-faktor mana yang berpengaruh signifikan terhadap gangguan tidur.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. K. Hasibuan Dan J. A. Hasna, “Gambaran Kualitas Tidur Pada Lansia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan,* 2021.

[2] N. Dan Ramdhaniyah, “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan Di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021,” *Jurnal Mitra Kesehatan,* 2021.

[3] H. I. Hidayati, Statistika Dasar Panduan Bagi Dosen Dan Mahasiswa, Purwokerto: Cv. Pena Persada, 2019.

[4] Walpole, “Probability & Statistics For Engineers & Scientists.,” *England: Pearson Education,* 2018.

[5] D. Untari, Buku Ajar Statistika 1, Banyumas: Pena Persada, 2020.

[6]

[7] . S. M. Herny Dan B. Hina, Statistka II, Surabaya : Yayasan Cendikia, 2024.

[8] S. P. Wulandari , M. Salamah Dan D. Suilaningrum, Diktat Pengajaran Analisis Data Kualitatif, Surabaya: Its Press, 2009.

[9] C. C. Astuti, "Analisis Korelasi Untuk Mengetahui Keeratan Hubungan Antara Keaktifan Mahasiswa Dengan Hasil Belajar Akhir," *Journal Ofinformation And Computer Technology Education,* 2017.

[10] Yatimah, "Perbandingan Goodness Of Fit Pearson Dan Deviance Pada Model Regresi Politomus Nominal," 2009.

[11] D. W. Hosmer, . S. Lemeshow Dan R. X. Sturdivant, Applied Logistic Regression, Third Edition Penyunt., New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2013.

[12] D. D. L. S. :. J. W. D. S. Hosmer, Aplied Logistic Regression, New York: Work, 2007.

[13] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25, 9th Penyunt., Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

[14] J. G. M. Galvan, . A Guide For Students Of The Social And Behavioral Sciences (Seventh Ed.). [Electronic Book], Usa: Education, 2017.

[15] R. K. Hasibuan Dan J. A. Hasna, "Gambaran Kualitas Tidur Pada Lansia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan,* 2021.

[16] S. U. Arynia Dan G. N. Prameswari , "Hubungan Pola Makan, Sedentary Lifestyle, Dan Durasi Tidur Dengan Kejadian Gizi Lebih Pada Remaja (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Demak)," *Indonesia Jurnal Of Public Health And Nutrition,* 2022.

[17] R. Mufidah, "Pola Makan, Aktivitas Fisik, Dan Durasi Tidur Terhadap Status Gizi Mahasiswa Program Studi Gizi Unesa," *Jurnal Gizi Universitas Negeri Surabaya,* 2021.

[18] N. Lia Dan . D. Y. Yurista, "Pengaruh Usia, Gender, Lingkungan Dan Pendidikan Terhadap Literasi Keuangan Syariah Umkm (Studi Kasus Usaha Kecil Pedagang Angkringan Di Kabupaten Demak)," *Jasie - Journal Of Aswaja And Islamic Economics,* 2022.

[19] C. B. Weir Dan A. Jan, Bmi Classification Percentile And Cut Off Points, Florida: Statpearls Publishing Llc, 2023.